

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

fingolimod hydrochloride (as fingolimod 0.5mg)
(피타렉스캡슐0.5밀리그램(핀콜리모드염산염), 한국산도스(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1캡슐 중 fingolimod 0.5mg

☐ **효능 효과 :**

- 재발 이장성 다발성 경화증의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2017년 제4차 약제급여평가위원회 : 2017년 4월 6일

- 약제급여기준소위원회 심의일 : 2017년 2월 15일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 최종결과

- 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■ 원/0.5mg) 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음

※ 2017년 제 3차 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “재발 이장성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로 신청품의 효과는 대체 약제와 유사하나, 대체 약제 대비 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함
- 단 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■ 원/0.5mg) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체 약제 가중 평균가의 100%)을 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “재발 이장성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 ‘재발성 다발성 경화증의 치료’에 허가 받은 interferon β -1a 등이 등재되어 있는 점 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료 상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음

○ 임상적 유용성

- 신청품은 sphingosine-1-phosphate(S1P) modulator 로서 교과서 등에서 다발성 경화증(RRMS) 환자의 질병완화요법(DMT)으로서 일차 또는 이차 약제로 추천되고 있는 경구제임¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾
- 신청품은 다발성 경화증의 질병완화요법으로서, ‘손상으로 정의되는 만성적인 신경 변성’을 겪는 진행성 환자에 대해 1차 치료제 또는 일차약제에 반응이 불충분하거나 불내성인 경우에 대해 2차 치료제로 추천되고 있음⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾

- RRMS 환자¹⁰⁾를 대상으로 한 24개월간의 무작위, 이중맹검, 위약대조 3상 임상시험 결과¹¹⁾¹²⁾, 일차 평가 지표인 연간 재발률¹³⁾이 fingolimod 투여군에서 위약군 대비 유의하게 감소했음(0.16[95% CI 0.13-0.19](1.25mg), 0.18[0.15-0.22](0.5mg) vs. 0.40[0.34-0.47]; $p < 0.001$ vs. placebo), (0.20[95% CI 0.17-0.25](1.25mg), 0.21[0.17-0.25](0.5mg) vs. 0.40[0.34-0.48]; HR 0.50[0.39-0.65] and 0.52[0.40-0.66], respectively; $p < 0.0001$ vs. placebo)
- 하위군 분석결과¹⁴⁾, 위약 대비 fingolimod의 ARR ratio가 interferon- β 투여에도 불구하고 임상시험 참여 전년도에 재발을 겪거나 활동성 병소가 확인되는 환자군에서 0.38[95% CI 0.21-0.68; $p = 0.0011$]였으며, 치료 경험이 없고 빠르게 진행하는 환자군(Group E)에서는 0.33[0.18-0.62; $p = 0.0006$]였음
- RRMS 환자를 대상으로 실시한 위약대조 3상 임상시험의 연장 시험 실시 결과¹⁵⁾, 지속적으로 fingolimod를 투여한 군에서 위약에서 fingolimod 투여로 전환한 군 대비 일차 평가 지표인 연간 재발률¹⁴⁾의 유의한 감소를 보였음(-1.6[95% CI -1.88 to -0.40](continuous fingolimod 1.25mg), -1.7[-1.91 to -0.43](continuous fingolimod 0.5mg) vs. -2.2[-2.52 to -1.91](Placebo-fingolimod); $p = 0.0010$, $p = 0.0013$ vs. placebo-fingolimod)
- 최근에 적어도 한번의 재발이 있었던 RRMS 환자¹⁶⁾($n = 1292$)를 대상으로 interferon β -1a IM 대비 12개월 간의 다기관, 무작위, 이중맹검, 평행군 3상 임상시험을 수행한 결과¹⁷⁾, 일차평가변수인 연간 재발률(ARR)은 fingolimod 투여군에서 IFN 투여군 대비 유의하게 낮았음(0.20[95% CI 0.16-0.26](1.25mg), 0.16[0.12-0.21](0.5mg) vs. 0.33[0.26-0.42]; $p < 0.001$ vs. interferon)
- 하위 그룹 분석 결과¹⁸⁾ 12개월 이후의 ARR이 interferon β -1a 대비 fingolimod 0.5mg 투여군에서 임상시험 시작 전년도에 interferon β 투여에도 불구하고 높은 활성도를 보이는 환자군에서는 61%($p < 0.001$), 임상시험 시작 전년도에 질병 완화 요법 투여에도 불구하고 높은 활성도를 보이는 환자군에서는 50%($p < 0.001$) 감소되었음
- 연장 임상 시험 실시 결과, 연간 재발률¹⁴⁾이 지속적으로 fingolimod를 투여한 환자군에서 Interferon β -1a에서 fingolimod로 전환한 군에 비해 낮았으며(0.18[95% CI 0.14-0.22](continuous fingolimod 0.5mg), 0.20[0.16-0.25](continuous fingolimod 1.25mg) vs. 0.33[0.27-0.39](Interferon β -1a to fingolimod); $p = 0.035$ and $p = 0.068$ respectively vs. Interferon β -1a to fingolimod)¹⁹⁾, 모든 시점에서 유의한 감소를 보였음(HR=0.65; $p < 0.001$)
- Fingolimod, IFN β -1a, IFN β -1b 및 glatiramer acetate를 대상으로 하는 RCT 문헌

35개를 대상으로 메타 분석을 실시한 결과²⁰⁾, fingolimod 대비 상대적인 연간 재발률 (ARR)이 1.43[95% CI 1.16-1.77](glatiramer acetate 20mg), 1.51[1.22-1.86](IFN β -1b 250mcg), 1.55[1.26-1.90](IFN β -1a 44mcg), 1.67[1.32-2.10](IFN β -1a 22mcg), 1.93[1.59-2.34](IFN β -1a 30mcg), 2.32[1.95-2.77](placebo)로서 fingolimod는 다른 RRMS 질병 완화 치료제 대비 유의하게 연간 재발률을 감소시킴

- RRMS 다발성 경화증 치료제(interferon beta-1b, interferon beta-1a (Avonex, Rebif), glatiramer acetate, natalizumab, mitoxantrone, fingolimod, teriflunomide, dimethyl fumarate, alemtuzumab, pegylated interferon beta-1a, daclizumab, laquinimod, azathioprine and immunoglobulins)의 효과를 보고한 RCT 문헌 39개를 대상으로 메타 분석을 실시한 결과²¹⁾, alemtuzumab(RR 0.46[95% CI 0.38-0.55]), mitoxantrone(RR 0.47[0.27-0.81]), natalizumab(RR 0.56[0.47-0.66])과 fingolimod(RR 0.72[0.64-0.81])은 24개월째의 재발 발생률이 위약 대비 유의하게 감소했으며, 그 중 alemtuzumab이 효과면에서 가장 우월성을 보였음
- RRMS 다발성 경화증에서 위약 또는 다른 질병 완화 치료제 대비 fingolimod의 효과를 비교한 6개의 RCT 문헌을 대상으로 체계적 문헌고찰을 실시한 결과²²⁾, 위약 대비 fingolimod 투여군에서 24개월째에 재발이 발생하지 않는 비율, 장애진행율, 연간 재발률, MRI 활성도 면에서 유의한 개선을 보였으며(probability of being relapse-free(RR) 1.44[95% CI 1.28-1.63], preventing disability progression - 1.07[1.02-1.11], ARR - 0.5[0.40-0.62], free from (MRI) gadolinium enhancing lesions - 1.36[1.27-1.45]), interferon β -1a 대비 fingolimod 투여군에서 12개월째에 재발이 발생하지 않는 비율, MRI 활성도, 재발률 면에서 유의한 개선을 보였음(free from relapse(RR) - 1.18[95% CI 1.09-1.27], free from gadolinium enhancing lesions(RR) - 1.12[1.05-1.19], relapse rate - 0.48[0.34-0.70]). 장애진행율에서는 양군간 유의한 차를 보이지 않았음(RR 1.02[0.99-1.06])

○ 비용 효과성

- 허가사항, 급여기준(안), 교과서, 임상진료지침 등을 고려하여 신청품과 치료적 위치가 동등한 interferon(IFN)- β , glatiramer acetate, teriflunomide, dimethyl fumarate, natalizumab을 신청품의 대체 약제로 선정함
- 신청품의 1일 투약비용은 ■■■■■원으로 대체약제 가중평균가 ■■■■■원 대비 고가임

- 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위 비용은 ■■■■■원/캡슐임
- 신청품의 약가협상생략기준금액은 ■■■■■원/캡슐²³⁾임

○ 재정 영향²⁴⁾

(가) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수²⁵⁾는 약 ■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁷⁾은 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원이 되고, 대체 약제의 대체로 인해 재정소요금액²⁸⁾이 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 ■■■■원 증가할 것으로 예상됨

(나) 대체 약제 가중평균가로 환산된 가격 기준

- 대체 약제 가중평균가로 환산된 가격을 기준으로 제약사 제출 예상사용량 적용 시 신청품 도입 후 절대재정소요금액²⁹⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, 대체 약제의 대체로 인한 재정증분은 없을 것으로 예상됨

※ 다만, 대상 환자 수, 투여기간 및 투여량 등에 따라 재정 영향은 변동될 수 있음

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7국가 중 미국, 일본, 프랑스, 독일, 이태리, 스위스, 영국 등에 등재되어 있음

Reference

- 1) Harrison's Online(19th) > Chapter 458. Multiple Sclerosis and Other Demyelinating Diseases
- 2) Conn's Current Therapy. 2017.> Chapter 9. Nervous System > MULTIPLE SCLEROSIS
- 3) Bradley's Neurology in Clinical Practice. 7th edition. 2016> Chapter 80. Multiple Sclerosis and Other Inflammatory Demyelinating Diseases of the Central Nervous System
- 4) Ingwersen J et al. Advances in and Algorithms for the Treatment of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Neurotherapeutics. 2016;13:47-57.
- 5) 다발성경화증과 시신경 척수염의 진단과 치료진료지침 개발. 대한다발성경화증학회. 2013.
- 6) Association of British Neurologists: revised (2015) guidelines for prescribing disease-modifying treatments in multiple sclerosis. Pract Neurol 2015;15:273-279
- 7) Rush CA, MacLean HJ, Freedman MS. Aggressive multiple sclerosis: proposed definition and treatment algorithm. Nat Rev Neurol 2015;11:379-389.
- 8) Lublin FD, et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis. Neurology. 2014;83:278 - 286.
- 9) Sand IK. Classification, diagnosis, and differential diagnosis of multiple sclerosis. Curr Opin Neurol 2015;28:193-205
- 10) patients who had relapsing remitting multiple sclerosis, were 18 to 55 years of age, had a score of 0 to 5.5 on the Expanded Disability Status Scale (which ranges from 0 to 10, with higher scores indicating greater disability), and had had one or more relapses in the previous year or two or more in the previous 2 years
- 11) Kappos L et al. FREEDOMS study group. A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010 Feb 4;362(5):387-401. Epub 2010 Jan 20.
- 12) Calabresi A. et al. Safety and efficacy of fingolimod in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis (FREEDOMS II): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol 2014; 13: 545 - 56.
- 13) number of confirmed relapses per year; relapses were verified by the examining neurologist within 7 days after the onset of symptoms.
- 14) Devonshire V et al. Relapse and disability outcomes in patients with multiple sclerosis treated with fingolimod: subgroup analyses of the double-blind, randomised, placebo-controlled FREEDOMS study. Lancet Neurol. 2012 May;11(5):420-8. Epub 2012 Apr 10.
- 15) Kappos, MD et al. Long-term effects of fingolimod in multiple sclerosis. Neurology 2015;84:1582-1591
- 16) patients with relapsing.remitting multiple sclerosis who had a recent history of at least one relaps
- 17) Cohen JA et al. TRANSFORMS study group. Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010 Feb 4;362(5):402-15.
- 18) Cohen JA et al. Fingolimod versus intramuscular interferon in patient subgroups from TRANSFORMS. J Neurol DOI 10.1007/s00415-013-6932-0
- 19) Khatri B et al. Comparison of fingolimod with interferon beta-1a in relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised extension of the TRANSFORMS study. Lancet Neurol. 2011 Jun;10(6):520-9.
- 20) Roskell NS et al. Annualized relapse rate of first-line treatments for multiple sclerosis: a meta-analysis, including indirect comparisons versus fingolimod. Curr Med Res Opin. 2012

May;28(5):767-80. Epub 2012 Apr 24.

- 21) Irene Tramacere et al. Immunomodulators and immunosuppressants for relapsingremitting multiple sclerosis: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011381
- 22) La Mantia L et al. Fingolimod for relapsing-remittingmultiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD009371.
- 23) 생물의약품 및 희귀질환에 사용되는 약제로, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따른 대체약제가중평균금액(신청약제의 단위비용으로 환산된 금액)에 100%를 곱한 금액
- 24) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 25) [REDACTED]
- 26) 제약사 제출 예상사용량 (1차년도: [REDACTED]캡슐, 2차년도: [REDACTED]캡슐, 3차년도: [REDACTED]캡슐)
- 27) 절대재정 소요금액 = 제약사 연도별 예상사용량 × 신청가([REDACTED]원)
- 28) 재정증분 = 제약사 제시 연도별 예상사용량 × (신청품의 1일 투약비용 - 대체약제의 1일 투약비용)
- 29) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 연도별 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가